

Aufgabe 1

- Homogene und inhomogene Linienverbreiterung → mathematischer Formel nennen, Funktion aufschreiben, warum passiert das (4P)
- Spiegelbildbeziehung zwischen Absorption und Anregungsspektrum erklären, physikalischer Grund, Regel nenne und zeichnen. (4 P)

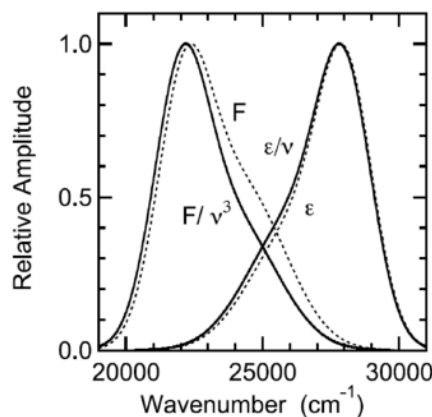
Bei genauen Vergleichen von Absorptions- und Fluoreszenzspektren muss man die unterschiedlichen Frequenzabhängigkeiten beachten (siehe auch Kapitel 2 (Einsteinkoeffizienten)).



Absorptionskoeffizient $\epsilon \sim \nu$ (Resonanzbed. $E = h \cdot \nu$; B_{12})
für induzierter Prozess $\uparrow$ Einsteinkoeff.

Fluoreszenzsignal $F \sim \nu^3$ (spontaner Prozess, A)
↳ Achtung: Umrechnung $\lambda \rightarrow \nu$

Korrekturen:
1) Übergangswk. von Einstein
2) Umrechnung d. Messung $\lambda \rightarrow \nu$ (Kapitel 2)



Die entsprechend korrigierten Spektren (durchgezogene Linien) gehorchen dem Spiegelbildverhalten besser als die Originaldaten (gestrichelt).

↳ Spiegelbildsymmetrie für korrigierte Daten viel besser erfüllt!

Aus W.W. Parson, Modern Optical Spectroscopy

36

-
- 1:1 dieselbe Aufgabe mit denselben Zahlen aus der fünften Übung (3P) und (2P) in b und c aufgeteilt

Aufgabe 20: Dopplerverbreiterung

Ein Astronom spektroskopiert das Licht eines Sterns. In seinem Spektrum liegt die H_α -Linie des Wasserstoffatoms bei einer Wellenlänge von 656,61 nm. Die H_α -Linie weist auf der Erde eine Wellenlänge von 656,28 nm auf. Wie schnell bewegt sich der Stern relativ zur Erde? Die Linie weist eine Breite von $\Delta\tilde{\nu} = 0,8 \text{ cm}^{-1}$ auf. Wir nehmen an, dass diese Breite allein durch den Dopplereffekt verursacht wird. Welche Temperatur hat das Gas?

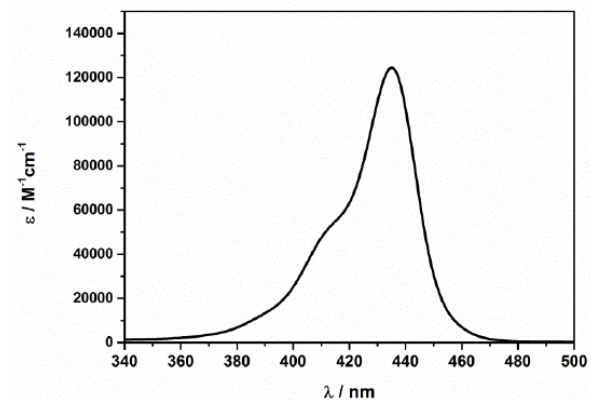
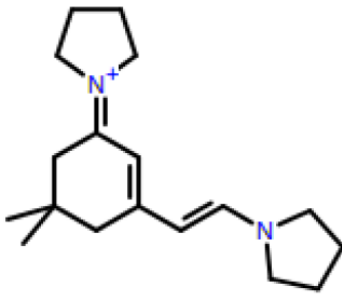
Aufgabe 2

- 3 Messmethoden nennen, um Schwingungen zu messen und deren Bedingungen auch
- Sphärischer, symmetrischer Oblat und Prolat Merkmale und Beispiel benennen
- Ist Benzol Raman oder IR-Aktiv

Aufgabe 3

Aufgabe 39: Das Molekül als Kasten

Die linke Abbildung zeigt ein Cyanin. Schätzen Sie basierend auf typischen Bindungslängen die Konjugationslänge dieses Cyanins ab. Berechnen Sie dann basierend auf dem Teilchen im Kasten Modell den HOMO-LUMO-Abstand des Moleküls und dessen langwelligste Absorption. Vergleichen Sie dies mit dem experimentellen Absorptionsspektrum (rechts).



- Cyclopentadien zeichnen, Konjugationslänge berechnen und Energie

Aufgabe 4 (9 P)

- Absorptionsspektrum zeichnen und alles beschriften (4 P)
- Fluoreszenzanregungsspektrum zeichnen mit Beschriftung (5)

Aufgabe 5

- Aus der 8. Übung

Aufgabe 34: Anharmonischer Oszillator

Die Potenzialkurve $V(x)$ des elektronischen Grundzustandes des H_2 -Moleküls lässt sich genähert durch ein Morse-Potenzial $V_m(x) = D_e [1 - e^{-a(x-x_0)}]^2$ beschreiben. Die Dissoziationsenergie D_e beträgt 38462 cm^{-1} . Die Größe a errechnet sich aus dieser Energie, der reduzierten Masse m_r , sowie der harmonischen Schwingungsfrequenz $\tilde{\nu} = 4181 \text{ cm}^{-1}$

gemäß $a = \omega_e \sqrt{\frac{m_r}{2D_e}}$.

a) Zeichnen Sie die Potenzialkurve als Funktion der Auslenkung $x-x_0$. Überlagern Sie die Kurve mit dem harmonisch genäherten Potenzial. Dafür benötigen Sie die Kraftkonstante k , diese kann aus den angegebenen Größen berechnet werden.

b) Die Energien der Eigenzustände des Morse-Oszillators sind gegeben durch:

$$E_n = \frac{h\omega_e}{2\pi} \left(n + \frac{1}{2} \right) - x_e \frac{h\omega_e}{2\pi} \left(n + \frac{1}{2} \right)^2 \quad \text{mit} \quad x_e = \frac{h\omega_e}{8\pi D_e}$$

- Zeigen Sie, dass sich der energetische Abstand benachbarter Energieniveaus ($n+1$, n) linear mit der Quantenzahl n ändert. Diese Formel gilt nur für gebundene Zustände.
- Geben Sie die Anzahl der gebundenen Niveaus des Grundzustands an.
- Vergleicht man das H_2 -Molekül in der „Morse-Beschreibung“ mit der harmonischen Beschreibung, für welche Beschreibung ist der mittlere H-H-Abstand größer?

- Zeichnen Morse und harmonisches Potenzial (3 P)
- We berechnen und (3P)

Aufgabe 6

- Schema von den vier Löschprozesse zeichnen (4 P)
- Stern-Volmer aus der 13. Übung mit Sauerstoff (5 P ?)

Aufgabe 49: Stern-Volmer Löschung (I)

- Leiten Sie das Zeitgesetz für einen Zerfall erster Ordnung ab.
- Sauerstoff kann durch Stoßlöschung die Fluoreszenzlebensdauer von Fluorophoren in Lösung herabsetzen. Die Löschkonstante ist dabei etwa $1 \cdot 10^{10} \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$. Die Gleichgewichtskonzentration von O_2 in Wasser ist ca. 1,3 mM bei einem O_2 -Partialdruck von 10^5 Pa . Wie groß ist der Fehler bei der Lebensdauerbestimmung eines Fluorophors ($\tau_0 \approx 4 \text{ ns}$), wenn die Messung mit an Luft gesättigter Lösung durchgeführt und die Löschung vernachlässigt wird?

Aufgabe 7

Anisotropie

- Messbedingung und molekulare Prozesse und welche Werte kann es nehmen und von was hängt es ab
- Nenne die Gleichung der Anisotropie, Berechne die Anisotropie für r wenn der Polarisator Vertikal zum Licht ist

Schmittteils

Aufgabe 8

- Abbe Limit Formel und Definition (2 P)
- Ausfallwinkel berechnen für Totalreflektion mit $n_2=1,45$ (2 P)
- Lichtleiter an einer Faser (1-2 P)
- Wie umgeht die STED-Mikroskopie das Abbe Limit (2 P)
- Berechnen sie die de Broglie Wellenlänge in nm für Elektronen bei einer Beschleunigungsspannung von 120 kV (2 P)
- Berechnen sie die de Broglie Wellenlänge in nm für Elektronen bei einer Beschleunigungsspannung von 120 eV (1 P)
- warum wird in Transmissionselektronenmikroskopen nicht die theoretisch mögliche Auflösung (Abbe Limit) erreicht? Nennen sie zwei Gründe hierfür. (2 P)
- Die Auflösung eines Mikroskops verbessern, ohne das Abbe-Limit umzugehen. (2P)

Aufgabe 9

- Optische Linsen, Fertigen sie hierzu auch eine Zeichnung mit bikonvexe Linse an. Kennzeichnen sie die optische Achse und zeichnen sie den Verlauf eines Lichtstrahls beim Durchgang durch die Linse ein. (3 P)
- plankonvexe Linse wo findet die Brechung statt an der planen oder konvexen Seite (2 P)
-

Aufgabe 10

- Nahfeld und Fernfeld erklären (2 P)
- Methoden nennen, um die Nanostrukturen zu erfassen (2 P)
- Was ist eine Adhäsion und eine Kohäsion (2 P)
- 3 Methoden nennen um den Zusammenhang zwischen der Grenzfläche und der Tropfen ist, mit einer Zeichnung